

1. A következő feladatokban adva van egy A pont és egy $\mathbf{n}$ vektor. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amelynek egyik pontja az A pont és normálvektora az $\mathbf{n}$ vektor!

$$\begin{array}{ll} a) A(2, 1, 4), \mathbf{n} = [3, 2, -4] & b) A(0, 0, 0), \mathbf{n} = [1, 2, 4] \\ c) A(7, 2, 2), \mathbf{n} = [2, 0, 3] & d) A(0, 0, 0), \mathbf{n} = [1, 0, 0] \end{array}$$

2. Mi az egyenlete annak a síknak, amely áthalad az $A(-2, 3, 1)$ és $B(4, 2, -1)$ pontokon és merőleges a $3x - y + z - 3 = 0$ egyenletű síkra?
3. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely az $A(1, -3, 0)$ és $B(3, 7, -4)$ pontokat összekötő szakaszt felezi és merőleges rá.
4. Írjuk fel a következő, paraméteres egyenletrendszerrel megadott egyenesek paramétermentes egyenletrendszerét:

$$e : \begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad f : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

5. Határozzuk meg a $P(-2, 1, 0)$ pontra és az $e : x = t + 2, y = 3t, z = 2$ egyenletrendszerű egyenesre illeszkedő sík egyenletét.
6. Határozzuk meg az e egyenes és a $-2x + y + 3z - 3 = 0$ egyenletű sík közös pontjait, ha

$$e : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

7. Vetítsük merőlegesen a $P(-8, -4, 3)$ pontot az e egyenesre!

$$e : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$$

8. Tükrözzük az $A(2, -1, 3)$ pontot az $x = 3t, y = 5t - 7, z = 2t + 2$ egyenletrendszerű e egyenesen.